VEDLEGG 1

Nøkkeltall, kilder og datastatus

Glass- og metallemballasje - søknad etter avfallsforskriften § 19-4

Formål	Sporbar leserveiledning til hovedsøknaden og plukkanalysen i Vedlegg 2, med nøkkeltall fra SHMILs produksjons- og kostnadsregnskap.
Avgrensning	Husholdningsavfall, tettbygd pliktområde og modellert henteordning. Dokumentet introduserer ikke selvstendige konklusjoner.
Versjon	31.08.2026 - bygget fra auditerte originalkilder og SHMILs underliggende beregningsmodell.

Leserveiledning

Datastatusen styrer hvordan opplysningen kan brukes. Målt/registrert er direkte hentet fra kildesystem eller prøve. Avledet er en beregning eller rapporteringsfordeling. Estimat bygger på ekstrapolering. Modellscenario bygger på uttrykkelige forutsetninger. Uavklart brukes ikke som fysisk resultat eller endelig sammenligning.

1. Mengder og utsorteringsgrunnlag

Opplysning	Verdi	Datastatus	Kilde, systemgrense og forbehold
Samfengt glass- og metallemballasje fra husholdninger	579,53 t/år	**Målt/registrert**	SHMIL/KOSTRA 2025. Samlet veid mengdegrunnlag bak 90/10-rapporteringen; fraksjonene er ikke veid separat.
Rapportert glassandel	521,58 t/år	**Avledet**	90 % av samfengt mengde etter rapporteringskonvensjon. Ikke separat veiing.
Rapportert metallemballasjeandel	57,95 t/år	**Avledet**	10 % av samfengt mengde etter rapporteringskonvensjon. Ikke separat veiing.
Husholdningsinnsamlet restavfall	3 356,37 t/år	**Målt/registrert**	21C KOSTRA - SHMIL 2025, henteordning.
Glass- og metallemballasje i analysert restavfall	4,1-4,2 %	**Målt/registrert**	IRIS, begrenset prøve av husholdningsinnsamlet restavfall. 4,2 % er lagt til grunn konservativt.
Beregnet i analysert restavfallsstrøm	ca. 141 t/år	**Estimat**	3 356,37 t x 4,2 %. Omfatter ikke restavfall levert ved gjenvinningsstasjon.
Tettbygd andel av befolkningen	64,8 %	**Avledet**	26 456 av 40 827 innbyggere. 14 326 er registrert spredtbygd; 45 uten strøkstilknytning.
Modellert marginalt meruttak i tettbygd strøk	45,7 t/år	**Modellscenario**	Ca. 141 t x 50 % fangst x 64,8 %. Grunnscenario i beregningsmodellen; ikke et målt resultat.
Foreløpig utsorteringsandel i analysert strøm	ca. 80 %	**Estimat**	579,53 / (579,53 + ca. 141). Delestimat for husholdningsinnsamlet restavfall; full regional andel er ikke fastlagt.

2. Kvalitet og sorteringsdata

Opplysning	Verdi	Datastatus	Kilde, systemgrense og forbehold
Analysert glass-/metallprøve	ca. 122 kg	**Målt/registrert**	IRIS, analyse 9.-10.12.2025. Begrenset fysisk stikkprøve.
Riktig sortert i prøven	93,9 %	**Målt/registrert**	IRIS. Fysisk kvalitetsindikator i den analyserte prøven; ikke regionalt årsgjennomsnitt eller materialgjenvinningsgrad.
Sammenligning med fire selskaper med henteordning	Midt blant og noe over gjennomsnittet	**Kontekst**	IRIS vurderer at resultatet kan indikere at det ikke er noen stor kvalitetsforskjell mellom innsamlingsformene.

Opplysning	Verdi	Datastatus	Kilde, systemgrense og forbehold
Gjennomsnittlig avviksgrad, SHMILs leveranser til Sirkel 2025	om lag 4 %	**Målt/registrert**	Sirkels løpende mottaks- og leverandørrapportering for SHMILs leveranser. Avviks-/avkortningsindikator fra mottakskontroll; underlag kan oversendes.
Sirkels offentlige kvalitetsindikatorer	13,77 % / 16,3 %	**Kontekst**	Sirkel, Bevaringskraftrapport 2025, trykte sider 29 og 51. 13,77 % er nasjonal avviksprosent; 16,3 % er andelen leverte lass med registrert avvik. Indikatorene har ulike nevnere.
Eksempler fra henteordninger etter målrettet kvalitetsarbeid	0,95-4,59 %	**Kontekst**	Sirkel, trykte sider 30-31. Avkortningsprosent: Sarpsborg 0,95 %, Setesdal 1,48 % og Hallingdal 4,59 %; SØIR rapporteres under 5 % avvik. Viser at innsamlingsformen alene ikke avgjør kvaliteten.
Metall sortert ut ved Gärstad-test	7,9 av 251,7 t (ca. 3,1 %)	**Kontekst**	Tekniska Verken, to batchtester. Gjelder totalmetall (jernholdig og ikke-jernholdig), ikke metallemballasje isolert. Kun støttende forholdsmessighetsmoment.

Kvalitetsindikatorer må ikke blandes
IRIS 93,9 % beskriver fysisk riktig sortert materiale i en begrenset prøve. Sirkels 13,77 % er en nasjonal avviksprosent, mens 16,3 % er andelen leverte lass med registrert avvik. Avkortningsprosentene for enkeltleverandører er en tredje indikator. Tallene har ulike nevnere og brukes ikke om hverandre.

3. Geografi, transport og produksjonsmodell

Opplysning	Verdi	Datastatus	Kilde, systemgrense og forbehold
Befolkning i eierkommunene	40 827	**Målt/registrert**	SSB tettstedsstatistikk per 01.01.2025. 26 456 tettbygd, 14 326 spredtbygd og 45 uten strøkstilknytning.
Avtalelinjer i internt tettbygd modellgrunnlag	8 959	**Estimat**	Intern SSB-kalibrert proxy basert på Komtek. Regionalt: 3 638 / 2 873 / 2 448. Ikke en formell liste over SSB-soner.
Estimerte servicepunkter	ca. 8 650	**Estimat**	Komtek: forholdet mellom aktive husholdningsavtaler og unike stoppkoordinater er brukt regionalt på 8 959 avtalelinjer.
Dagens returpunktstruktur	44 steder	**Målt/registrert**	Retura-uttrekk 2025. Containersteder for glass- og metallemballasje.
Registrerte tømminger	178	**Målt/registrert**	Retura-uttrekk 2025. Frekvensen varierer mellom punktene; ingen generell 6-8-frekvens er lagt til grunn.
Transportarbeid returpunkt	7 135,5 km justert	**Målt/registrert**	Retura-uttrekk 2025. Rå tur/retur uten samkjøring: 8 088,5 km; justert for dokumentert samkjøring.
Beholdere i hentealternativet	ca. 9 228	**Modellscenario**	Beregningsmodellen: 140 L som standard, 240 L ved større behov/fellesløsninger, 1,03 beholdere per avtalelinje.
Fysisk rutemengde / aktive kjøretøydager	421,2 t / 224,9 dager	**Modellscenario**	Grunnscenario i beregningsmodellen. Kjøretøydagene er fordelt på tre driftsregioner.
Ruteforutsetning, servicepunkter per kjøretøydag	250	**Modellscenario**	Grunnscenario i Modell A. Testet spenn 200-300 i sensitivitetsanalysen.
Tømmefrekvens i modellen	6,5 runder/år	**Modellscenario**	Tømming hver åttende uke; gir om lag 56 000 tømmestopp per år.

Opplysning	Verdi	Datastatus	Kilde, systemgrense og forbehold
Gjennomsnittlig driftskostnad per aktiv kjøretøydag	ca. 13 300 kr	**Modellscenario**	Vektet gjennomsnitt av kostnadsforutsetningene for de tre driftsregionene, basert på SHMILs gjeldende fullkostnadsmodell.
Samlet beholderinvestering inkl. RFID og utkjøring	ca. 3,74 mill. kr	**Modellscenario**	Underliggende investering bak annualisert beholderkostnad; ca. 9 228 beholdere.
Annualisert investering i beholdere	ca. 0,40 mill. kr/år	**Modellscenario**	12 års levetid og 4 % kalkulasjonsrente anvendt på samlet beholderinvestering.
Årlig rutedrift og transportkapasitet	ca. 2,99 mill. kr/år	**Modellscenario**	Driftsdelen av samlet annualisert merkostnad på 3,39 mill. kr/år.
Fradrag for unngåtte returpunktkostnader	0 kr/år	**Modellscenario**	Returpunktordningen må videreføres utenfor pliktområdet; kun dokumentert unngåelige kostnader er trukket fra.
Modell A - gunstig, betinget referansescenario	3,39 mill. kr/år; 74 286 kr/t	**Modellscenario**	Samlet resultat av forutsetningene i radene over; fleksibel kapasitet forutsettes tilgjengelig. Driftssensitivitet ved ca. 45,7 t meruttak: ca. 59 000-110 000 kr/t.
Modell B - fast regional kapasitet	97 320-109 298 kr/t	**Modellscenario**	To eller tre regionale kjøretøy. To-bilsscenarioet er betinget av kapasitet i Mosjøen.

Ekstern kontekst

En ujustert intern beregning basert på SSB tabell 13136 gir r = 0,06709 mellom registrert henteandel og glassmengde per innbygger for 352 kommuner med positiv rapportert tonnasje; analysen viser ikke årsakssammenheng. Miljødirektoratets konsekvensutredning oppgir om lag 1 475 kr per ekstra tonn utsortert og 1 950 kr per ekstra tonn materialgjenvunnet (2020-kroner). Tallene er ikke harmonisert med SHMILs modell og brukes bare som kontekst.

4. Kilderegister og dokumentstatus

Kilde/dokument	Rolle	Status i pakken	Merknad
21C KOSTRA - SHMIL - 2025	Mengder, restavfall og rapporteringsgrunnlag	**Underlag ved behov**	Originalt myndighets-/rapporteringsskjema. Ikke del av førstegangsinnsendingen.
Vedlegg 2 - Plukkanalyse SHMIL 2025 (IRIS)	Fysisk sorteringskvalitet og restavfallsprøve	**Sendes som vedlegg**	Komplett, uendret PDF.
Sirkel - Bevaringskraft 2025	Offentlig mottaker- og kvalitetskontekst	**Underlag ved behov**	Full offentlig rapport holdes i bakhånd. Relevante indikatorer er gjengitt med rapportside og tydelig datastatus.
Retura transportgrunnlag 2025	44 steder, 178 tømminger og kjørte km	**Underlag ved behov**	Rå arbeidsbok holdes i bakhånd.
Komtek aktiv avtale-/beholder-/stopp-eksport	Beholdermiks og servicepunktestimat	**Underlag ved behov**	Rådata holdes i bakhånd; ingen person- eller adressedata inngår i dette vedlegget.
SSB tabell 13136 - intern analysearbeidsbok	Ujustert glassanalyse: r = 0,06709; 352 kommuner	**Internt analysegrunnlag**	Arbeidsboken oversendes ikke uendret; rengjort utdrag kan gis ved behov.
Tekniska Verken - Test sorting NG	Nedstrøms metallfangst	**Underlag ved behov**	To batchtester; brukes kun som støttemoment.
Miljødirektoratets konsekvensutredning kap. 10a	Nasjonal kostnadskontekst: ca. 1 475 / 1 950 kr per tonn	**Underlag ved behov**	Offentlig kilde i 2020-kroner; ikke harmonisert med SHMILs modell.

Kilde/dokument	Rolle	Status i pakken	Merknad
Produksjons- og kostnadsregnskap med underliggende beregningsmodell	Produksjon, kapasitet, kostnad og sensitivitet	**Underlag ved behov**	Lesbar rapport og kontrollmodell i regneark. Ikke del av førstegangsinnsendingen; oversendes i sin helhet på anmodning.

Prinsipp for bruk

Ved motstrid mellom en bearbeidet tekst og originalkilden har originalkilden forrang. Tall med status Estimat eller Modellscenario skal ikke omtales som målte resultater. Dokumentasjon som står som Underlag ved behov kan oversendes til Miljødirektoratet uten å endre hovedsøknadens argumentasjon.